ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Сравнительный анализ средств просмотра видео»

ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Цель работы: познакомиться с популярными программами для просмотра видео (видеоплеерами), научиться находить о них информацию в интернете, сравнивать их по единым критериям и представлять результаты в виде презентации.

Задачи:

- Изучить, что такое видеоплеер, кодек и контейнер видеофайла.
- Найти на официальных сайтах информацию о шести видеоплеерах.
- Ответить на вопросы задания и заполнить сравнительную таблицу.
- Сформулировать вывод, какой видеоплеер лучше подходит для повседневного просмотра, а какой — для работы с редкими форматами и настройки.
- Оформить результаты в виде презентации и защитить её.

В результате выполнения работы студент должен:

знать: что такое видеоплеер, кодек и контейнер; основные современные видеоплееры, их разработчиков и поддерживаемые платформы; чем свободные программы отличаются от бесплатных и встроенных в операционную систему;

уметь: находить информацию на официальных сайтах и указывать источники; сравнивать программное обеспечение по заданным критериям; оформлять результаты в виде таблицы и презентации.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Видеоплеер (медиаплеер) — программа для воспроизведения видео- и аудиофайлов. Плеер читает файл, распаковывает (декодирует) изображение и звук, синхронизирует их и выводит на экран и динамики. Большинство плееров также показывают субтитры, работают со списками воспроизведения и видео из сети.

Основные понятия:

Кодек — алгоритм (или программа), который сжимает видео или звук при записи и распаковывает при воспроизведении. Распространённые видеокодеки: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP9, AV1; аудиокодеки: AAC, MP3, Opus.

Контейнер (формат файла) — «оболочка», в которой хранятся видеодорожка, аудиодорожки и субтитры. Примеры: MP4, MKV, AVI, MOV, WebM. Расширение файла указывает на контейнер, а не на кодек: в двух файлах MP4 могут быть разные кодеки.

Аппаратное ускорение — декодирование видео с помощью видеокарты, а не центрального процессора. Снижает нагрузку на компьютер при просмотре видео высокого разрешения (4K, 8K).

Свободное ПО (open source) — программа с открытым исходным кодом, которую можно изучать, изменять и распространять.

Бесплатное ПО (freeware) доступно без оплаты, но его код закрыт.

Изучаемые видеоплееры:

VLC media player — свободный кроссплатформенный мультимедийный плеер и фреймворк от некоммерческой организации VideoLAN. Работает на Windows, macOS, Linux, Android и iOS.

Медиаплеер Windows (Media Player) — стандартное приложение Microsoft для прослушивания музыки и просмотра видео в Windows 11 с медиатекой и списками воспроизведения.

MPC-BE (Media Player Classic – Black Edition) — свободный аудио- и видеоплеер для Windows с открытым кодом (лицензия GPLv3), продолжение классического Media Player Classic.

PotPlayer — бесплатный плеер для Windows с аппаратным ускорением (DXVA, CUDA, QuickSync), встроенными кодеками, поддержкой 3D и 360°-видео.

mpv — свободный кроссплатформенный медиаплеер, изначально рассчитанный на работу из командной строки; управляется клавиатурой и файлами настроек, поддерживает скрипты.

QuickTime Player — встроенный плеер macOS от Apple: воспроизводит, записывает и просто редактирует видео, умеет записывать экран.

ЗАДАНИЕ

Сравнить шесть видеоплееров:

1. VLC media player
2. Медиаплеер Windows
3. MPC-BE
4. PotPlayer
5. mpv
6. QuickTime Player

Для каждого плеера найдите нужную информацию в открытых источниках и заполните таблицу (раздел «Таблица критериев»).

Затем дайте ответы на следующие вопросы. Устанавливать плееры не нужно.

1. История. Кто разрабатывает плеер и в каком году появилась его первая версия?
2. Аыктуальная версия. Какая версия плеера сейчас последняя и когда она вышла?
3. Платформы. На каких операционных системах работает плеер: Windows, macOS, Linux, Android, iOS? Есть ли переносная (portable) версия?
4. Лицензия. Плеер свободный, бесплатный или встроен в операционную систему? Если код открыт — под какой лицензией и где опубликован исходный код?
5. Форматы. Какие контейнеры и кодеки поддерживает плеер? Нужно ли устанавливать дополнительные кодеки?
6. Субтитры и аудиодорожки. Какие форматы субтитров поддерживаются? Можно ли переключать аудиодорожки?
7. Аппаратное ускорение. Поддерживает ли плеер декодирование на видеокарте и видео в разрешении 4K?
8. Интерфейс. Найдите на официальном сайте скриншот окна плеера. Есть ли русский язык интерфейса, темы и обложки (скины)?

9. Дополнительные возможности. Умеет ли плеер воспроизводить видео по ссылке из интернета, записывать экран, делать снимки кадра, конвертировать файлы?

10. Расширение возможностей. Поддерживает ли плеер дополнения, плагины или скрипты? На каком языке они пишутся?

К каждому найденному факту укажите ссылку на источник. Ответы используйте для заполнения таблицы и презентации.

На основе таблицы сформулируйте вывод: какой видеоплеер вы бы выбрали для повседневного просмотра, а какой — для работы с редкими форматами и тонкой настройки, и почему.

Таблица критериев сравнения

Критерий	**VLC**	**Медиаплеер Windows**	**MPC-BE**	**PotPlayer**	**mpv**	**QuickTime Player**
Разработчик						
Год первой версии						
Актуальная версия						
Поддерживаемые ОС						
Лицензия (свободная / бесплатная / встроенная)						
Поддерживаемые форматы						
Субтитры						
Аппаратное ускорение						
Русский язык интерфейса						
Дополнительные возможности						
Оценка интерфейса (1–5)						
Сильные стороны						
Ограничения						

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. объём: 10–14 слайдов;
2. единый стиль оформления (один шаблон, согласованная палитра из 2–3 цветов, один-два шрифта);
3. обязательные слайды: титульный (тема, ФИО, группа), цель работы, основные понятия (кодек, контейнер), по одному слайду на каждый плеер, сравнительная таблица, вывод, источники;
4. минимум текста на слайде — тезисы, а не сплошные абзацы;
5. не менее одной диаграммы или инфографики (например, оценки интерфейса или число поддерживаемых платформ);
6. допускаются иконки/логотипы пакетов (только официальные, без искажения) и скриншоты интерфейсов (с указанием источника);
7. нумерация слайдов и единообразные подписи;
8. презентация сохраняется в формате .pptx или .pdf.

По итогам работы студент сдаёт:

заполненную сравнительную таблицу (можно в виде отдельного слайда презентации или приложения);

презентацию (.pptx или .pdf) с указанием использованных источников;

устную защиту презентации (2–3 минуты) с ответами на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое видеоплеер и какие задачи он выполняет?
2. Чем кодек отличается от контейнера? Приведите примеры.
3. Почему один файл MP4 открывается в плеере, а другой — нет?
4. Чем свободное ПО отличается от бесплатного? Какие из рассмотренных плееров являются свободными?
5. Какие из рассмотренных плееров работают на нескольких операционных системах, а какие — только на одной?
6. Для чего нужно аппаратное ускорение видео?
7. Чем встроенные плееры (Медиаплеер Windows, QuickTime Player) отличаются от сторонних?
8. Какой плеер подойдёт программисту, который хочет автоматизировать работу с видео с помощью скриптов? Почему?
9. Какой видеоплеер вы бы выбрали для себя? Обоснуйте свой выбор.